PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Principali distribuzioni di probabilita'

Distribuzioni di probabilita' discrete

La maggior parte dei fenomeni statistici possono essere descritti da un numero di modelli probabilistici o distribuzioni di probabilità

Distribuzione uniforme discreta

Definizione: Una v.c. X che assume valori in un insieme formato dai primi n numeri interi segue una distribuzione uniforme discreta se la sua funzione di probabilità è data:

$$P(X = x_i) = \frac{1}{n} \qquad \text{i=1,...n}$$

Distribuzioni di probabilita' discrete

X assume un numero finito di valori.

Tutti gli eventi hanno uguale probabilità di verificarsi (1/n). Valgono inoltre le seguenti condizioni:

$$P(X = x_i) = \frac{1}{n} \geq 0$$

$$\sum_{i=1}^{n} P(X = x_i) = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

La v.c. uniforme non presenta moda ed è simmetrica intorno alla media.

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' DISCRETE

Tenendo conto che : $$\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{n(n+1)}{2}$$

E che la: $$\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Valore atteso:

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i \frac{1}{n} = \frac{n(n+1)}{2}\frac{1}{n} = \frac{n(n+1)}{2n} = \frac{(n+1)}{2}$$

$\mathbf{p_i}$

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' DISCRETE

Varianza:

1/n

$$Var(X) = E\left(X^2\right) - \left[E(X)\right]^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \cdot p_i - \left[E(X)\right]^2$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} =$$

$$= \frac{n+1}{2}\left(\frac{2n+1}{3} - \frac{n+1}{2}\right) = \frac{n+1}{2} \cdot \frac{4n+2-3n-3}{6} = \frac{n^2-1}{12}$$

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' DISCRETE

PEGASO Università Telematica

Distribuzione di Bernoulli

Una v.c. X ha distribuzione di Bernoulli con parametro p (compreso nell'intervallo [0,1] se e soltanto se la sua distribuzione di probabilità è data:

$$P(X=x)=p^{x}(1-p)^{1-x} \quad x=0,1 \quad 0\le p\le 1$$

$$X \approx B(1,p)$$

La distribuzione di Bernoulli è associata ad un esperimento casuale i cui risultati sono classificati in due categorie (successo o insuccesso; si o no; vero o falso, ecc.) assegnando valori 1 (successo) e 0 (insuccesso) rispettivamente con probabilità p e q (q=1-p)

Distribuzioni di probabilita' discrete

Caratteristiche:

$$E(X) = p \qquad V(X) = pq$$

La distribuzione di Bernoulli è un modello matematico che consente di calcolare la probabilità di successo di eventi, a patto che si verificano le seguenti condizioni:

- Solo due risultati incompatibili sono presenti
- Si conosce la probabilità p di uno di questi risultati.

Distribuzioni di probabilita' discrete

Distribuzione Binomiale

Una v.c. X ha una distribuzione binomiale con parametri n (numero intero positivo) e p (compreso nell'intervallo [0,1]) se e soltanto se la sua distribuzione di probabilità è data da:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \qquad x = 1,2,\ldots,n$$

$$X \approx B(n, p)$$

Distribuzioni di probabilita' discrete

Coefficiente binomiale:

$$C_n^x = \binom{n}{x} = \frac{n!}{(n-x)!\,x!}$$

Numero di casi in cui si presentano x successi in n prove

Esempio:

$n = 10 \quad x = 6$

$$C_{10}^6 = \frac{10!}{(10-6)!6!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 210$$

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' DISCRETE

Condizioni di applicazione della distribuzione binomiale:

- Eventi dicotomici E_1, E_2 (si, no; difettoso, no difettoso; ecc.)
- Prob(E_i) di successo in una singola prova è p, ed è costante in tutte le prove
- L'esperimento è ripetuto un numero fissato n (finito) di volte, nelle stesse condizioni ed ogni prova è indipendente dalle altre

Distribuzioni di probabilita' discrete

Caratteristiche:

$$E(X) = np \qquad V(X) = npq$$

Nota: la distribuzione binomiale è la somma di n v.c. indipendenti di Bernoulli

Distribuzioni di probabilita' discrete

		P										
n	x	0,01	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
1	0	0,9900	0,9500	0,9000	0,8500	0,8000	0,7500	0,7000	0,6500	0,6000	0,5500	0,5000
	1	0,0100	0,0500	0,1000	0,1500	0,2000	0,2500	0,3000	0,3500	0,4000	0,4500	0,5000
2	0	0,9801	0,9025	0,8100	0,7225	0,6400	0,5625	0,4900	0,4225	0,3600	0,3025	0,2500
	1	0,0198	0,0950	0,1800	0,2550	0,3200	0,3750	0,4200	0,4550	0,4800	0,4950	0,5000
	2	0,0001	0,0025	0,0100	0,0225	0,0400	0,0625	0,0900	0,1225	0,1600	0,2025	0,2500
3	0	0,9703	0,8574	0,7290	0,6141	0,5120	0,4219	0,3430	0,2746	0,2160	0,1664	0,1250
	1	0,0294	0,1354	0,2430	0,3251	0,3840	0,4219	0,4410	0,4436	0,4320	0,4084	0,3750
	2	0,0003	0,0071	0,0270	0,0574	0,0960	0,1406	0,1890	0,2389	0,2880	0,3341	0,3750
	3	0,0000	0,0001	0,0010	0,0034	0,0080	0,0156	0,0270	0,0429	0,0640	0,0911	0,1250
4	0	0,9606	0,8145	0,6561	0,5220	0,4096	0,3164	0,2401	0,1785	0,1296	0,0915	0,0625
	1	0,0388	0,1715	0,2916	0,3685	0,4096	0,4219	0,4116	0,3845	0,3456	0,2995	0,2500
	2	0,0006	0,0135	0,0486	0,0975	0,1536	0,2109	0,2646	0,3105	0,3456	0,3675	0,3750
	3	0,0000	0,0005	0,0036	0,0115	0,0256	0,0469	0,0756	0,1115	0,1536	0,2025	0,2500
	4	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0016	0,0039	0,0081	0,0150	0,0256	0,0410	0,0625

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' DISCRETE

		P										
n	x	0,01	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
5	0	0,9510	0,7738	0,5905	0,4437	0,3277	0,2373	0,1681	0,1160	0,0778	0,0503	0,0312
	1	0,0480	0,2036	0,3281	0,3915	0,4096	0,3955	0,3602	0,3124	0,2592	0,2059	0,1562
	2	0,0010	0,0214	0,0729	0,1382	0,2048	0,2637	0,3087	0,3364	0,3456	0,3369	0,3125
	3	0,0000	0,0011	0,0081	0,0244	0,0512	0,0879	0,1323	0,1811	0,2304	0,2757	0,3125
	4	0,0000	0,0000	0,0005	0,0022	0,0064	0,0146	0,0284	0,0488	0,0768	0,1128	0,1562
	5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0010	0,0024	0,0053	0,0102	0,0185	0,0312

n=5 x=3 p=0,3 P(X=3)=0,1323

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' DISCRETE

		P										
n	x	0,01	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
6	0	0,9415	0,7351	0,5314	0,3771	0,2621	0,1780	0,1176	0,0754	0,0467	0,0277	0,0156
	1	0,0571	0,2321	0,3543	0,3993	0,3932	0,3560	0,3025	0,2437	0,1866	0,1359	0,0938
	2	0,0014	0,0305	0,0984	0,1762	0,2458	0,2966	0,3241	0,3280	0,3110	0,2780	0,2344
	3	0,0000	0,0021	0,0146	0,0415	0,0819	0,1318	0,1852	0,2355	0,2765	0,3032	0,3125
	4	0,0000	0,0001	0,0012	0,0055	0,0154	0,0330	0,0595	0,0951	0,1382	0,1861	0,2344
	5	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0015	0,0044	0,0102	0,0205	0,0369	0,0609	0,0938
	6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0007	0,0018	0,0041	0,0083	0,0156

n=6 x=0,1,2,3,4
p=0,2

P(X=0)=0,2621 P(X=1)=0,3932
P(X=2)=0,2458 P(X=3)=0,0819
P(X=4)=0,0154
P(X=0,1,2,3,4)= 0,9984

Distribuzioni di probabilita' discrete

n=6 x=0,1,2,3,4 p=0,2

P(X=5)=0,0015 P(X=6)=0,0001

P(X=5,6)=0,0015 +0,0001=0,0016

P(X=0,1,2,3,4)= 1-P(X=5,6)= 1-0,0016=0,9984

Nota: se p>0.5 il valore di P(x) corrispondente al valore di n lo si trova all'incrocio della linea n-x e della colonna 1-p

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' DISCRETE

Esempio distribuzione binomiale:

Esempio:
Un ragazzo partecipa ad un concorso la cui prova è un test a risposte multiple. Vengono presentate 10 domande con 3 risposte alternative, ma solo una è esatta.

- Si determini quante risposte giuste ci si attende dal ragazzo.
- Si determini la probabilità che risponda esattamente a più di 6 domande

$$n = 10 \qquad p = \frac{1}{3} = 0{,}33 \qquad E(X) = np = 10 \cdot 0{,}33 = 3{,}3$$

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' DISCRETE

$$\frac{10!}{(10-7)!7!} = \frac{10\cdot 9\cdot 8\cdot 7\cdot 6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1}{3\cdot 2\cdot 1\cdot 7\cdot 6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1}$$

$$P(X=7) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \binom{10}{7} 0{,}33^7 (1-0{,}33)^{10-7} = 0{,}0154$$

$$P(X=8) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \binom{10}{8} 0{,}33^8 (1-0{,}33)^{10-8} = 0{,}0028$$

$$P(X=9) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \binom{10}{9} 0{,}33^9 (1-0{,}33)^{10-9} = 0{,}0003$$

$$P(X=10) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \binom{10}{10} 0{,}33^{10} (1-0{,}33)^{10-10} = 0{,}000015$$

$$P(X=7,8,9,10) = 0{,}0185$$

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' CONTINUE

PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Distribuzione Normale o di GAUSS

Def. Una v.c. X ha distribuzione normale con parametri μ e σ^2, se e soltanto se la sua funzione di densità è data da:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \qquad -\infty \leq x \leq +\infty$$

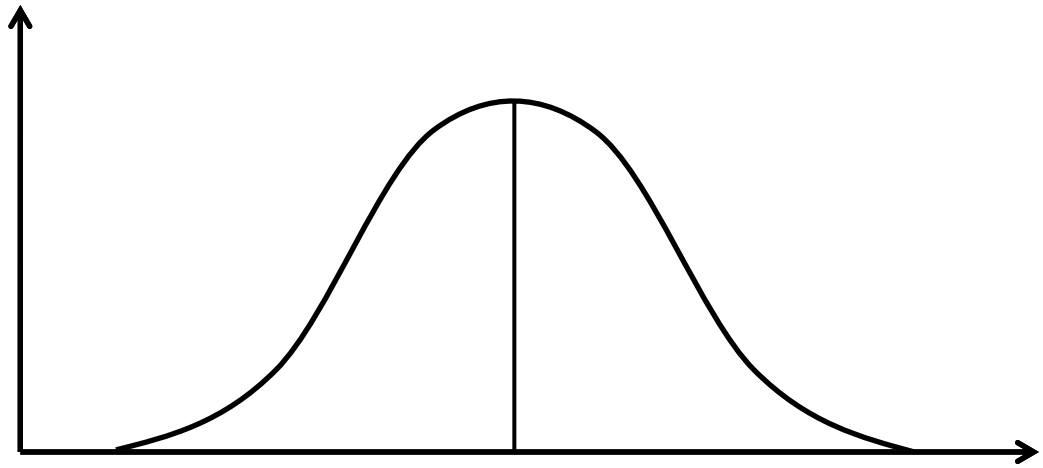
$$X \approx N(\mu; \sigma^2)$$

Distribuzioni di probabilita' continue

Si può dimostrare:

1) $f(x) \geq 0$

2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$



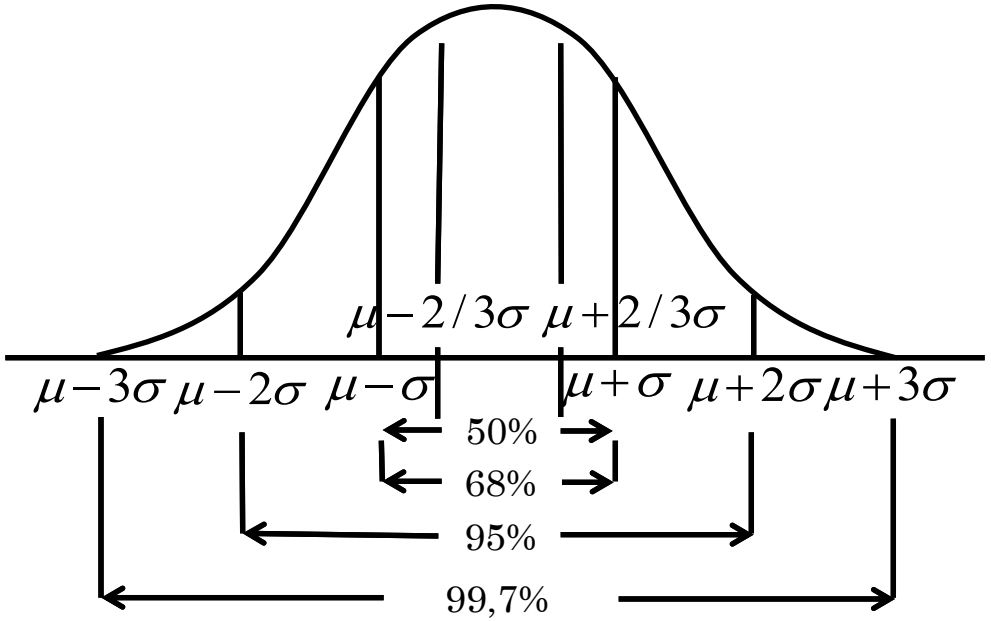
DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' CONTINUE

Caratteristiche: $E(X)=\mu \quad Var(X)=\sigma^2$

- Essa ha una forma campanulare simmetrica rispetto al punto X = μ
- Esistono tante curve normali quanto sono le coppie di μ e σ^2
- Al variare del parametro μ cambia la posizione delle curva sull'asse delle ascisse
- Al variare del parametro σ^2 cambia la forma della curva, al crescere del parametro la curva si appiattisce, mentre al decrescere del parametro la curva si allunga
- La densità della normale si presenta come una curva simmetrica con forma a campana
- I valori della X sono raggruppati attorno alla media

Distribuzioni di probabilita' continue

Valori raggruppati attorno alla media e funzione di σ



Distribuzioni di probabilita' continue

Proprietà:

- È unimodale
- È simmetrica rispetto ad una retta parallela all'asse delle ordinate condotta per il punto di ascissa $x = \mu$
- In corrispondenza del punto $x = \mu$ la funzione assume il suo valore massimo.

Da queste proprietà discende che la media la mediana e la moda coincidono.

- Ha due punti di flesso in corrispondenza di $\mu \pm \sigma$
- Tende asintoticamente a 0 per x che tende a $\pm \infty$

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' CONTINUE

Proprietà:

- Data un v.c. normale X, ogni trasformazione lineare di X sarà anch'essa una normale:

$$X \approx N(\mu;\sigma^2) \quad allora \quad aX+b \approx N(a\mu+b;a^2\sigma^2)$$

a, b sono costanti reali

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' CONTINUE

Proprietà:

- Date n v.c. normali indipendenti $X_1, X_2,\ldots,X_n$ dove $X_i \approx N(\mu_i;\sigma_i^2)$. Si può dimostrare (proprietà riproduttiva) che:

$$Y = \left(a_1X_1 + a_2X_2 + \ldots + a_nX_n\right) \Rightarrow Y \approx N\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\mu_i; \sum_{i=1}^{n} a_i^2\sigma_i^2\right)$$

Dove a_i sono costanti

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' CONTINUE

PEGASO Università Telematica

Distribuzione Normale Standardizzata

La curva normale dipende da due parametri e per poter calcolare l'area e, dunque la probabilità tra due punti di ascissa, ci vorrebbero tante tavole quanto sono le coppie dei valori μ e σ^2, oppure bisogna calcolare l'integrale della funzione di densità.

Per risolvere tale inconveniente si procede alla standardizzazione:

Funzione di densità

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \qquad f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \qquad -\infty \leq z \leq +\infty$$

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' CONTINUE

La standardizzazione consiste in una traslazione dei assi ortogonali di riferimento dal valore x = μ al valore z = 0, nonché al cambiamento dell'unità di misura della variabile X. La nuova variabile Z viene espressa in unità di σ

$$Z \approx N(0,1)$$

Caratteristiche:

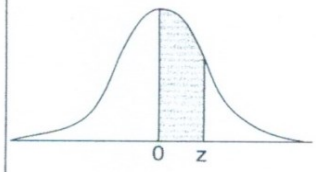
$$E(Z) = 0 \quad Var(Z) = 1$$

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' CONTINUE

PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Tav. 1. *Distribuzione normale standardizzata.* Valori della variabile casuale normale standardizzata Z e delle frequenze tali che P(0<Z<z).

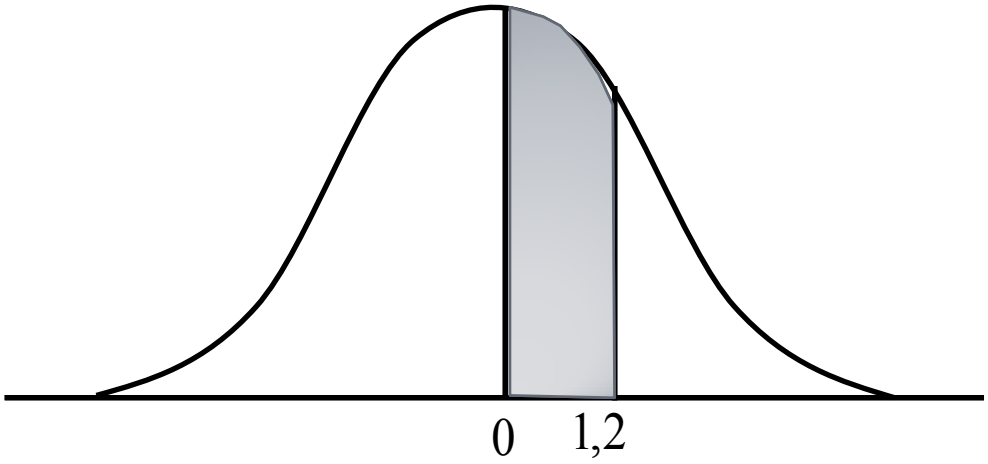
z	.00	.01	.02	.03	.04	z	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	0.0	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	0.1	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	0.2	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	0.3	.1368	.1406	.1443	.1408	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	0.4	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	0.5	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2257	.2291	.2324	.2357	.2389	0.6	.2422	.2454	.2486	.2517	.2549
0.7	.2580	.2611	.2642	.2673	.2703	0.7	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2995	0.8	.3023	.3051	.3078	.2106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	0.9	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	1.0	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	1.1	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	1.2	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	1.3	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	1.4	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	1.5	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	1.6	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	1.7	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	1.8	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	1.9	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	2.0	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	2.1	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	2.2	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	2.3	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	2.4	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	2.5	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952
2.6	.4953	.4955	.4956	.4957	.4959	2.6	.4960	.4961	.4962	.4963	.4964
2.7	.4965	.4966	.4967	.4968	.4969	2.7	.4970	.4971	.4972	.4973	.4974
2.8	.4974	.4975	.4976	.4977	.4977	2.8	.4978	.4979	.4979	.4980	.4981
2.9	.4981	.4982	.4982	.4983	.4984	2.9	.4984	.4985	.4985	.4986	.4986
3.0	.4987	.4987	.4987	.4988	.4988	3.0	.4989	.4989	.4989	.4990	.4990



Fonte:
Elaborata da Owen [1962]

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' CONTINUE

Esempio: trovare l'area sotto la curva compresa tra z=0 e z=1,2:



Nella tav.1 si procede verso il basso nella colonna segnata da z fino a raggiungere il valore 1,2. Quindi si procede verso destra fino alla colonna segnata 0

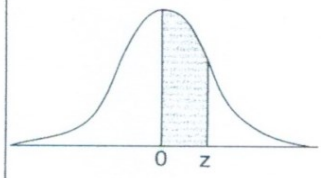
$$P(0 \le Z \le 1{,}2) = 0{,}3849$$

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' CONTINUE

PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Tav. 1. *Distribuzione normale standardizzata.* Valori della variabile casuale normale standardizzata Z e delle frequenze tali che P(0<Z<z).

z	.00	.01	.02	.03	.04	z	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	0.0	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	0.1	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	0.2	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	0.3	.1368	.1406	.1443	.1408	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	0.4	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	0.5	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2257	.2291	.2324	.2357	.2389	0.6	.2422	.2454	.2486	.2517	.2549
0.7	.2580	.2611	.2642	.2673	.2703	0.7	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2995	0.8	.3023	.3051	.3078	.2106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	0.9	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	1.0	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	1.1	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	1.2	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	1.3	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	1.4	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	1.5	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	1.6	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	1.7	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	1.8	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	1.9	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	2.0	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	2.1	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	2.2	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	2.3	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	2.4	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	2.5	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952
2.6	.4953	.4955	.4956	.4957	.4959	2.6	.4960	.4961	.4962	.4963	.4964
2.7	.4965	.4966	.4967	.4968	.4969	2.7	.4970	.4971	.4972	.4973	.4974
2.8	.4974	.4975	.4976	.4977	.4977	2.8	.4978	.4979	.4979	.4980	.4981
2.9	.4981	.4982	.4982	.4983	.4984	2.9	.4984	.4985	.4985	.4986	.4986
3.0	.4987	.4987	.4987	.4988	.4988	3.0	.4989	.4989	.4989	.4990	.4990



Fonte:
Elaborata da Owen [1962]

Distribuzioni di probabilita' continue

La distribuzione normale si applica a quei fenomeni che possono essere considerati come generati da un gran numero di cause che agiscono in modo additivo ed indipendenti.

Nota: Se n è grande la distribuzione di binomiale approssima la distribuzione normale (**Teorema di De Moivre-Laplace**). L'approssimazione è tanto più veloce quanto p è vicino a q. Se p=q la binomiale è simmetrica e per valori di n e già per $n \geq 20$ l'approssimazione della v.c normale diventa accettabile

Distribuzioni di probabilita' continue

PEGASO
Università Telematica

Distribuzione Chi-Quadrato

Siano $X_1, X_2, \ldots, X_n$ n v.c. normali indipendenti con parametri μ_i e σ_i^2

Sia $Z_i = \dfrac{X_i - \mu_i}{\sigma_i}$ allora

$$Y = \sum_{i=1}^{n} Z_i^2 \approx \chi_n^2$$

La v.c chi quadrato è un v.c continua generata dalla somma di n v.c. normali Standardizzate e indipendenti al quadrato.

dove *n* sono i gradi di libertà

Distribuzioni di probabilita' continue

Grado di libertà: Il numero delle osservazioni diminuito del numero dei vincoli che entrano nel calcolo del parametro considerato.

Caratteristiche:

$$E(Y) = n \quad Var(Y) = 2n$$

Distribuzioni di probabilita' continue

Forma della distribuzione

- La v.c. chi-quadrato è non negativa e varia tra 0 e ∞.
- Dipende da un solo parametro dato dai gradi di libertà n
- Per n<2 è monotona e decrescente
- Per n>2 è asimmetrica a destra
- Tende alla simmetria quando il numero dei gradi di libertà aumenta
- Essa si approssima alla normale quando il numero dei gradi di libertà è superiore a 30

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' CONTINUE

Distribuzione t di student

Se $X \approx N(0,1)$ e $Y \approx \chi^2_n$

e se le due v.c. X e Y sono indipendenti allora la v.c.:

$$t_n = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$$

Segue una distribuzione t di Student con n gradi di libertà

Ha una forma simmetrica dipendente dai g.l. Si distingue dalla normale per avere una forma meno snella e le code più ingrossate e per essere più appiattita

Distribuzioni di probabilita' continue

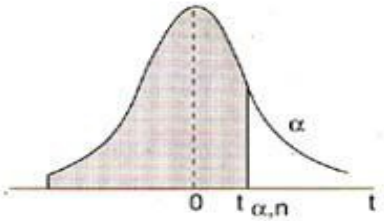
Al tendere di n all'infinito la v.c. t di Stundent tende alla normale standardizzata, tale approssimazione può ritenersi già soddisfacente per $n > 30$

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' CONTINUE

PEGASO
Università Telematica

Tav. 2. *Distribuzione t di Student.* Per diversi livelli di probabilità α, la tavola fornisce i valori $t_{n,\alpha}$ tali che $P(0<t_n<t_{\alpha,n})=1-\alpha$, dove t_n è una v. c. di Student con *n* gradi di libertà.

n \ 1−α	.60	.75	.90	.95	.975	.99	.995	.9995
1	.325	1.000	3.087	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
2	.289	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	31.598
3	.277	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.924
4	.271	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
5	.267	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.869
6	.265	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	.263	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.408
8	.262	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
9	.261	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
10	.260	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
11	.260	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	.259	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	.259	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	.258	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
15	.258	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	.258	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	.257	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	.257	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
19	.247	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
20	.257	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	.257	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	.256	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
23	.256	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.767
24	.256	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	.256	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
26	.256	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2779	3.707
27	.256	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	.256	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
29	.256	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
30	.256	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
40	.255	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.551
60	.254	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.460
120	.254	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.373
∞	.253	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291



Fonte:
Elaborata da Fisher e Yates [1963].

Distribuzioni di probabilita' continue

Distribuzione F di Fisher-Snedecor

Se $X \approx \chi^2_n \quad e \quad Y \approx \chi^2_m$

E se le due v.c. X e Y sono indipendenti allora la v.c.:

$$F = \frac{X/n}{Y/m}$$

Segue una distribuzione F di Fischer-Snedecor con n gradi di libertà al numeratore e m gradi di libertà al denominatore

Distribuzioni di probabilita' continue

Caratteristiche:

$$Per\ \ m > 2 \qquad E(F) = \frac{m}{m-2}$$

$$Per\ \ m > 4 \qquad V(F) = \frac{2m^2(n+m-2)}{n(m-2)^2(m-4)}$$

La distribuzione della F non è simmetrica in n e m